1. Navázání na minulou hodinu

Připomeň zápis $\neg p$, $p \wedge q$, $p \vee q$, $p \Rightarrow q$ a $p \Leftrightarrow q$. Rozliš *výrok* a jeho *pravdivostní hodnotu*.

Příklad

Nechť p: „Číslo 8 je sudé.“ a q: „Číslo 8 je prvočíslo.“ Rozhodni o pravdivosti výroků $p \wedge q$, $p \vee q$ a $\neg q$.

Řešení: Platí $p = 1$, $q = 0$. Proto

$$p \wedge q = 0, \qquad p \vee q = 1, \qquad \neg q = 1.$$

Poznámka pro učitele. *Nejdřív vyžaduj zdůvodnění slovy. Pro disjunkci platí matematické „nebo“: stačí aspoň jedna pravdivá část.*

2. Co určuje pravdivostní tabulka

Definice

Pravdivostní tabulka přehledně zachycuje pravdivostní hodnotu složeného výroku pro všechny možné kombinace pravdivostních hodnot jeho jednotlivých částí.

Pro dva výroky p, q nastávají právě čtyři kombinace jejich pravdivostních hodnot:

$$(1,1), \qquad (1,0), \qquad (0,1), \qquad (0,0).$$

p	q	$\neg p$	$p \wedge q$	$p \vee q$	$p \Rightarrow q$	$p \Leftrightarrow q$
1	1	0	1	1	1	1
1	0	0	0	1	0	0
0	1	1	0	1	1	0
0	0	1	0	0	1	1

Poznámka pro učitele. *Nechej žáky nejprve vyjmenovat všechny dvojice hodnot. Uspořádání řádků je jen systematická pomůcka, nikoli další matematické pravidlo.*

3. Kdy je složený výrok pravdivý?

Definice

Negace $\neg p$ má vždy opačnou pravdivostní hodnotu než výrok p.

Definice

Konjunkce $p \wedge q$ je pravdivá právě tehdy, když jsou pravdivé *oba* výroky.

Definice

Disjunkce $p \vee q$ je pravdivá právě tehdy, když je pravdivý *alespoň jeden* z výroků.

Definice

Implikace $p \Rightarrow q$ je nepravdivá pouze tehdy, když p je pravdivý a q nepravdivý.

Definice

Ekvivalence $p \Leftrightarrow q$ je pravdivá právě tehdy, když mají p a q stejnou pravdivostní hodnotu.

Poznámka pro učitele. *Největší zádrhel bývá implikace: při $p = 0$ je $p \Rightarrow q$ pravdivá bez ohledu na hodnotu q. Nepleť logickou implikaci s příčinnou souvislostí.*

Výrok p je *předpoklad*, q je *závěr*. Podmínku „jestliže p, pak q“ poruší právě situace, kdy p nastane a q nenastane. Pokud p neplatí, tato podmínka o q nic dalšího nepožaduje; neznamená to, že samotné q musí být pravdivé.

Implikace a její obrácení

Pro celá čísla posuď tvrzení „Je-li číslo dělitelné čtyřmi, je sudé“ a jeho obrácení. Co by požadovala ekvivalence?

Řešení: První tvrzení platí: číslo $4k$ lze zapsat jako $2 \cdot (2k)$, kde k je celé. Obrácené tvrzení „Je-li číslo sudé, je dělitelné čtyřmi“ neplatí; protipříklad je 6. Ekvivalence by vyžadovala platnost obou směrů. Obrácení není negace: původní tvrzení by vyvrátilo číslo dělitelné čtyřmi, které by nebylo sudé.

Příklad

Posuď pravdivost věty „Jestliže je 12 liché číslo, pak je 12 dělitelné třemi.“

Řešení: Předpoklad p: „12 je liché“ má hodnotu 0; závěr q: „12 je dělitelné třemi“ má hodnotu 1. Implikace $p \Rightarrow q$ má tedy hodnotu 1.

4. Výpočet pravdivostní hodnoty formule

Příklad

Sestav pravdivostní tabulku formule $A = (p \wedge \neg q) \vee q$.

Řešení: Nejdříve spočítej $\neg q$, potom $p \wedge \neg q$ a nakonec disjunkci s q.

p	q	$\neg q$	$p \wedge \neg q$	A
1	1	0	0	1
1	0	1	1	1
0	1	0	0	1
0	0	1	0	0

Poznámka pro učitele. *Nech postupně doplňovat jednotlivé sloupce. Je užitečné zvýraznit poslední sloupec jako výsledek celé formule.*

Zadání

Doplň pravdivostní tabulku formule $B = (p \vee q) \Rightarrow p$. Rozepiš nejprve hodnoty $p \vee q$.

Řešení:

p	q	$p \vee q$	B
1	1	1	1
1	0	1	1
0	1	1	0
0	0	0	1

Implikace je nepravdivá jen ve třetím řádku ($1 \Rightarrow 0$).

5. Samostatné procvičení

Zadání

a) Je-li $p = 0$ a $q = 1$, urči hodnoty $\neg p$, $p \Rightarrow q$ a $p \Leftrightarrow q$.
b) Jsou-li $p = 1$, $q = 1$ a $r = 0$, urči hodnotu $\neg p \vee (q \Rightarrow r)$.
c) Najdi všechny dvojice hodnot p, q, pro které je $p \Leftrightarrow q$ pravdivé.

Řešení:

a) $\neg p = 1$, $p \Rightarrow q = 1$, $p \Leftrightarrow q = 0$.
b) $\neg p = 0$, $q \Rightarrow r = 0$, tedy $0 \vee 0 = 0$.
c) $(p, q) = (1, 1)$ a $(p, q) = (0, 0)$.

Shrnutí na tabuli: Konjunkce: oba. Disjunkce: alespoň jeden. Implikace: nepravdivá jen $1 \Rightarrow 0$. Ekvivalence: stejné hodnoty.

Poznámka pro učitele. *Pokud zbude čas, nech sestavit tabulku také pro $\neg(p \wedge q)$. Na další hodině následují kvantifikované výroky.*

Navazující procvičování ve třídě

Rezerva: výrok a jeho obrácení

a) Pro všechny čtyři dvojice hodnot p, q porovnej $p \Rightarrow q$ a $q \Rightarrow p$. Jsou vždy stejné?
b) Nechť $p = 0$, $q = 0$. Urči $p \vee q$, $\neg(p \vee q)$ a $\neg p \vee q$.

Řešení:

a) V pořadí $(1, 1), (1, 0), (0, 1), (0, 0)$ vycházejí sloupce $1, 0, 1, 1$ a $1, 1, 0, 1$. Liší se v prostředních řádcích; obrácení implikace není ekvivalentní úprava.
b) Hodnoty jsou 0, 1, 1. Závorky rozhodují, ke které části negace patří.

Poznámka pro učitele. *Základ: původní tabulky a samostatné úlohy s vysvětlením rozhodujícího řádku. Nová dvojice je výslovně rezerva po zvládnutí základu; žáci mají nejprve předpovědět výsledek. Domů zadej uvedené tři položky, ve třídě lze začít první řádek. Nevyžaduj názvy logických zákonů.*

Domácí procvičení

Domácí pravdivostní kontrola

a) Sestav tabulku $\neg p \vee q$ a porovnej ji s $p \Rightarrow q$.
b) Sestav tabulku $(p \wedge q) \Rightarrow q$.
c) Pro $p = 1, q = 0, r = 1$ vyhodnoť $p \wedge (q \vee r)$ a $(p \wedge q) \vee r$.

Řešení:

a) Pro řádky $(1, 1), (1, 0), (0, 1), (0, 0)$ dostaneme u obou $1, 0, 1, 1$.
b) Ve stejném pořadí řádků vyjde $1, 1, 1, 1$. Je-li předpoklad pravdivý, je pravdivé i q; v ostatních řádcích je předpoklad nepravdivý.
c) V obou případech 1. Shoda pro jediné dosazení ještě neprokazuje shodu formulí pro všechny hodnoty.